

OpenPBL：面向项目式学习的课程锚定、证据门控与可撤销 人机共能动性

稿件类型： 教育设计研究与形成性制品评估

作者信息： 匿名审稿版本

目标学术共同体： International Journal of Artificial Intelligence in Education / AIED 人本学习研究方向

开发快照： 2026 年 8 月 13 日

摘要

生成式人工智能能够大规模提供解释、反馈与生产性帮助，但同一类帮助也可能替代学生本应完成的认知活动与调节活动。对于项目式学习（project-based learning, PjBL）而言，这一矛盾尤为关键，因为真实作品的生产、持续探究、迭代改进与学习者所有权既是学习手段，也是学习结果。本文提出 OpenPBL：一个将**课程锚定、证据门控与可撤销人机共能动性**落实为可执行机制的教育设计研究制品。该设计在教师、学生与 AI 之间分配五类权威：课程权威、教学权威、适应性权威、生产权威与评价权威。系统利用角色感知课程图区分真实先修知识与课内新授目标；按照“解释—示例—练习—反馈”组织教学，并在教学之后设置唯一的终结性掌握度测评；依据被诊断的先修缺口实施点对点补救，并仅在时间允许时提供拓展；学生可以明确委托 AI 修改受限的草稿字段，但系统必须保留来源、冲突保护和撤销能力，最终提交及教师裁决仍由人掌握。本文基于架构决策记录、源码级理论—机制追踪和 14 个测试文件中的 114 项定向回归预期，对实现制品开展形成性评估。结果显示，五类权威边界均已表现为可执行机制，114 项预期中 113 项通过。唯一失败揭示了旧有“上传作品即可过关”的阶段门控预期与新版“测试—解释—修订”证据要求之间的契约不一致。由于本研究未纳入人类参与者及学习结果数据，本文不主张系统已经提高学业成就、学习者能动性或教师效率。本文的贡献包括：面向教育人机协作的权威拓扑、五项可迁移设计原则、可审计的可撤销委托实现范式，以及检验学习、能动性与课堂编排效果的分阶段实证研究议程。

关键词： 人工智能教育应用；项目式学习；人机协作；学习者能动性；适应性学习；自我调节学习；教育设计研究；学习证据

1. 引言

生成式 AI 使高质量外观的解释、反馈、规划与作品支持以前所未有的规模进入教育。经过审慎设计的 AI 辅导在特定情境中能够促进学习与参与（Kestin et al., 2025），AI 也可能扩展教师提供及时指导的能力（Holstein et al., 2019）。然而，“帮助学生完成任务”并不等同于“帮助学生发生学习”。一项大规模高中数学现场实验发现，无约束的生成式 AI 虽然提高了有辅助练习的表现，却降低了随后无 AI 条件下的表现；加入由教师设计的提示护栏后，这种损害得到缓解（Bastani et al., 2025）。在同伴反馈情境中，学生也更倾向于依赖 AI，而非从 AI 支持中形成可迁移的调节能力（Darvishi et al., 2024）。因此，关键设计问题不再是“是否允许 AI 帮助学生”，而是：**AI 可以完成什么工作、由谁授权、依据什么证据，以及学生如何重新回到独立表现。**

这一问题在 PjBL 中尤其尖锐。PjBL 围绕对真实问题的持续探究以及可展示、可检验作品的创造、测试与修订来组织学习。元分析总体上支持其积极效果，但效果大小受到设计与情境的显著影响（Chen & Yang, 2019）；最新的综述之综述进一步指出，尽管既有结果方向大体积极，相关元分析的方法学质量仍然偏低（Farshad & Fortin, 2026）。因此，PjBL 并不是一种可以自动生效的教学干预。学生需要针对问题界定、知识建构、探究、合作、迭代和反思的适度支架（Hmelo-Silver et al., 2007; Kim et al., 2018）。生成式 AI 可以成为支架，也可能把探究压缩为答案、把设计过程压缩为成品、把反思压缩为流畅却空洞的文字。

既有 AIED 研究提出了重要但相对分散的回应：智能辅导系统围绕领域模型组织提示与反馈；学习分析支持教师进行课堂编排；自我调节学习研究强调计划、监控与反思；人本 AI 强调有意义的人类控制；学生—AI 协作研究则将 AI 视作“学习伙伴”而非被动工具（Kim, Lee, & Cho, 2022）。然而，现实教育系统越来越多地同时承担课程建模、课程生成、先备知识诊断、教学辅导、作品协作、活动监控与干预推荐。如果这些功能相互独立地优化，权威边界就会漂移：先修诊断可能提前测试本应在课堂中新授的内容；适应性引擎可能跳过核心教学；AI 协作者可能悄然覆盖学生的想法；仪表盘可能把概率推断变成高后果裁决；多个智能体则可能在追求局部“有帮助”的同时破坏整体教学一致性。

OpenPBL 的大规模重构正是为了回应这一整合性问题。早期设计主要把 AI 视作角色受限的伴学智能体，可以解释、追问、批评和复核，但不能直接修改学习者的项目作品。新版采取了更具挑战性的立场：保护能动性并不要求一概禁止 AI 参与作品生产。只要委托行为是**受约束的、可检查的、可归因的、可撤销的**，学生仍保留高后果权威，而且项目推进依赖学习证据而非作品是否存在，AI 就可能参与真实协作而不必然取代学生的认识性工作。

本文提出以下研究问题：

RQ1: AIED 系统如何将课程边界落实为可执行机制，使个性化诊断聚焦真实先修知识，而不提前测试或替代课内新授目标？

RQ2: 生成式 AI 如何同时作为辅导者与项目队友参与 PjBL，并在全过程中保留学习者的认识性能动性与教师权威？

RQ3: 当前 OpenPBL 制品在多大程度上忠实实现了上述原则？在提出教育有效性主张之前，还必须补充哪些证据？

本文具有四项贡献。第一，提出由课程、教学、适应、生产和评价构成的**五维权威拓扑**。第二，形成五项可迁移的人机共能动性设计原则。第三，说明如何把原则编译为可检查的系统约束，包括角色感知知识图谱、严格先修循环、唯一终结性测评、可撤销工作区操作和证据依赖的阶段推进。第四，将实现忠实度与教育有效性明确区分，并提出能够检验其作用机制的课堂研究方案。

2. 理论与实证背景

2.1 PjBL 需要不夺取任务所有权的支架

PjBL 将学生置于目标、证据、方法与质量标准都需要逐步澄清的不确定问题空间。不确定性本身具有教育价值，但也可能使新手不堪重负。支架的作用应当是减少非生产性复杂度，同时保留任务的核心智力工作（Hmelo-Silver et al., 2007）。计算机支架在 STEM 问题式学习情境中总体具有小到中等的积极作

用，但效果随功能和使用情境而变化（Kim et al., 2018）。因此，设计重点不是提供更多帮助，而是校准帮助，使学生能够参与任务，并最终使其自身能力变得可见。

生成式 AI 使这种校准更加复杂，因为同一个交互界面既能解释概念，也能给出答案、提出方案、撰写作品并评价结果。传统的“教师—工具—同伴—评价者”边界由此变得模糊。在 PjBL 中，AI 生成的精美产品可能掩盖薄弱的概念理解、不充分的信息核验或极少数的学生决策。因此，教育设计的分析单位不能只有最终产品，还必须包含产生该产品的探究序列、证据、选择与修订。

2.2 从学生—AI 交互走向人机共能动性

教师所设想的有效学生—AI 协作，会经历“学习 AI”“向 AI 学习”和“与 AI 共同学习”三个阶段，并以真实任务、过程性评价、学科知识、错误分析和安全试错文化为支撑（Kim, Lee, & Cho, 2022）。这一观点把 AI 看作活动参与者，而不仅是信息传递通道。最新的认识性共能动性理论同样强调，学习者必须能够与 AI 一起推理、借助 AI 推理，也能反驳 AI，并持续对知识主张负责（Samuel, 2026）。

共能动性并不会天然赋权。师范生在 AI 支持环境中表现出不同的能动性类型，其中既有平衡参与，也有缺乏批判的依赖（Chaaban et al., 2025）。在协作学习中，学生能够设想 AI 对计划、监控和反思的支持，但领域知识较弱者更可能直接采用 AI 建议，减少试错、评价和作品所有权（Kim et al., 2025）。Darvishi 等（2024）也表明，频繁 AI 支持可能产生依赖，而非可迁移的调节能力。这些结果提示：能动性应被理解为人、技术、任务与制度规则之间不断变化的关系，而不是稳定的个人特质，也不是简单的“有 AI/无 AI”属性（Mouta et al., 2025）。

本文将**面向学习的人机共能动性**定义为：学习者、教师和 AI 围绕教育目标协商并分配发起权与行动权，而且这种分配始终可见、可质疑并可追责。**认识性能动性**涉及提出问题、判断证据和认可知识主张；**生产性能动性**涉及创建和修改作品；**评价权威**涉及对掌握、进阶与质量作出高后果判断。三者不能混为一谈：学生可以委托某个生产动作，但仍保留认识责任与评价责任。

2.3 教育护栏必须是教学性的，而不仅是内容安全过滤

当前较强的实证证据说明，生成式 AI 的教育后果取决于交互设计。Kestin 等（2025）的结构化 AI 辅导条件取得了优于主动学习对照条件的学习结果；Bastani 等（2025）则发现，无护栏帮助会损害后续独立表现，而教师设计的提示能够显著缓解该问题。两项研究在人群、学科、时长与比较条件上并不相同，但共同否定了“模型能力越强，学习越好”的简单观点。教育护栏必须塑造学习过程：它需要控制解释、提示、示例、答案、核验和生产帮助在何时、以何种方式出现，以及之后要求何种独立表现。

因此，OpenPBL 把护栏视为教学与治理架构。内容安全不可或缺，但远远不够。教学性护栏还必须保护课程效度、生产性困难、核验、修订和人类权威，并生成可供教师和研究者检查设计是否得到实际执行的记录。

2.4 先备知识、适应性与课程效度

适应性学习通常从学习者建模开始，但如果系统把先修知识与新授内容混为一谈，个性化就可能失去教育效度。先修感知推荐说明，建模概念依赖关系比仅匹配学习偏好或资源元数据更有价值（Chanaa & El Faddouli, 2024）。然而，存在语义依赖并不意味着该概念适合成为前测目标。一个概念只有同时满足“应当已经学过”“进入本课所必需”和“可以通过诊断任务观察”三个条件，才是合格的先修知识。

这种区分关系到公平与解释。教学前测试新授目标会惩罚新手，并可能把个性化变成过早分层；忽略真实先修要求，则会让学生因目标无关因素而在核心学习中失败。OpenPBL 通过角色标记课程节点、类型化依赖边、诊断—补救—一对应以及独立语义复核来回应这一问题。

2.5 调节、证据与教师课堂编排

自我调节学习包含前瞻、执行和反思的循环过程；协作学习还涉及共同调节与社会共享调节（Hadwin, Järvelä, & Miller, 2018）。一项最新映射综述发现，AI—SRL 研究更关注认知和元认知，较少关注动机，研究对象偏向高等教育，并且大量研究缺乏明确的 SRL 理论基础（Banihashem et al., 2025）。多模态和行为轨迹数据可以提高调节过程的可见性，但可观察活动并不等于心理状态或学习结果（de Mooij et al., 2025）。

教师仍然是不可替代的解释者。课堂编排需要同时协调多种活动、时间约束、社会组织和学习目标（Dillenbourg, 2013）。教师仪表盘能够提高情境感知，但有效设计应补充而非替代专业判断（Holstein et al., 2019; Possaghi et al., 2025）。OpenPBL 使用证据进行注意力排序和阶段门控，但不授予 AI 对高后果评价或阶段转换的最终权力。

3. 概念框架：教育 AI 的权威拓扑

该框架基于一个简单命题：**教育 AI 系统的本质部分取决于谁能够作出哪类高后果决定、依据何种证据，以及决定是否可被质疑或撤销。** 本文区分五类权威（表 1）。

表 1. OpenPBL 中的权威分配

权威类型	核心问题	主要人类权威	AI/系统可承担的角色	不可委托的边界
课程权威	哪些知识属于先修、核心或拓展？	教师检查并可修改目标、角色和依赖关系	生成并语义复核图谱草案，编译类型化关系	AI 不得悄然改写教师认可的学习目标
教学权威	何种序列构成教学与评价？	教师设定课程意图并可修改计划	生成解释、示例、引导练习、反馈和受限终结性测评	练习不能被伪装成掌握度评价；拓展不能替代核心教学
适应性权威	学习证据之后提供什么支持？	学生参与；教师可查看或干预	诊断特定先修缺口、路由补救、在有余时选择拓展	AI 不得以全局能力标签为由跳过完整主课
生产权威	谁可以修改项目作品？	学生界定任务、请求修改、接受或撤销变化	在明确委托下执行白名单内的追加或替换	AI 不得提交作品、完成阶段或隐藏自身贡献
评价权威	谁决定准备度、质量和进阶？	学生提交；教师作出高后果判断	验证证据结构、提示风险并建议关注对象	AI 不得确认教师决定或成为最终评价者

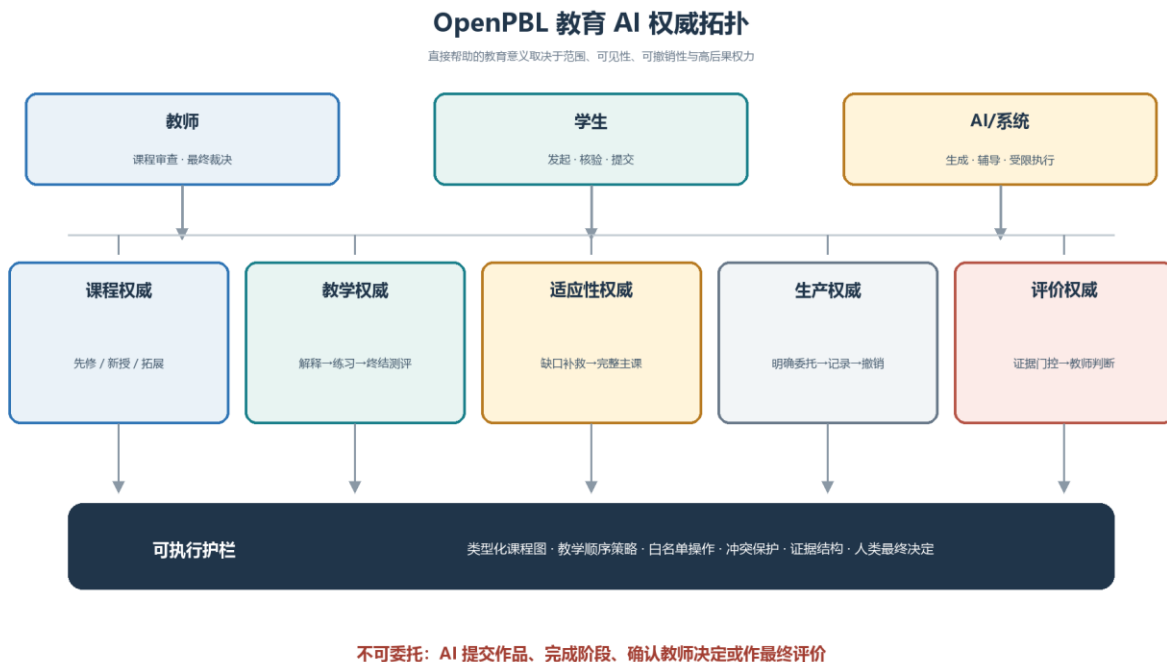


图 1. OpenPBL 的五维权威拓扑及其可执行护栏。

这一拓扑重新界定了“人在回路”。如果系统已经压缩了决策空间或隐藏了行动依据，一个人类点击并不构成有意义的控制。反之，如果学习者主动发起受限任务，能够检查修改、了解来源、拒绝或撤销，并仍需提供理解和修订证据，那么 AI 的直接贡献也不必然意味着能动性丧失。有意义的控制取决于**范围、可见性、可撤销性与高后果权力的保留**。

由此形成五项设计原则：

DP1：课程先于个性化。 个性化必须运行在显式课程模型之内，清楚区分应有先备知识、课内新授目标和可选拓展。

DP2：先教学，后判断。 核心教学应经历解释、可见推理或示例、无评分练习与反馈，再进入唯一一次有评分的终结性掌握度测评。

DP3：补救证据指向的缺口，而非给学生贴全局标签。 适应性支持只回应被识别的先修证据，并使所有学生回到完整主课。

DP4：可委托生产动作，但保留高后果能动性。 AI 对作品的修改必须由学生明确请求，范围受限、来源可查、具备冲突感知且可以撤销；提交权属于学生。

DP5：依据证据推进，由人完成裁决。 阶段完成应依赖探究、测试、解释和修订证据，教师保留评价与干预权威。

这些原则构成一个待检验的推测图：如果课程边界明确，帮助围绕学习过程排序，委托可以撤销，进阶又以证据为条件，那么 AI 可能在增加有效帮助的同时避免替代学习者的认识性工作。该推测仍需要实证检验；本文只评估制品是否忠实体现了假设机制。

4. 研究设计

4.1 教育设计研究取向

本研究采用教育设计研究取向，使理论、设计、实现和分析在迭代中相互修正（Wang & Hannafin, 2005）。分析对象不是一般意义的软件平台，而是一组被写入可执行制品的教育推测。本文记录当前制品，并开展形成性忠实度评估，不构成有效性试验。

2026 年 8 月快照整合了五轮关键重构：

1. 基础优先的深度交互教学；
2. 在保留质量检查点的前提下管理课程生成恢复；
3. 严格的先修诊断—补救循环；
4. 角色感知课程知识图谱；
5. 学生工作区中的直接但可撤销 AI 协作。

这些周期由架构决策记录明确记载，并实现于课程生成、教学排序、适应性路由、项目工作区、证据模型、阶段门控和教师支持模块。

4.2 制品与审计语料

审计语料包括五份已接受的架构决策记录、相应实现模块、课程与学习证据数据模型，以及直接覆盖新版教育机制的 14 个定向测试文件。实现快照包含 58 条服务端 API 路由和 47 个持久化数据模型。这些数字只描述制品范围，并不代表教育质量。

忠实度审计采用理论—机制追踪程序：

1. 把每项设计原则分解为可观察的系统义务；
2. 将义务映射到数据结构、验证规则、运行时策略、用户动作与测试；
3. 搜索相互矛盾的权限，尤其关注 AI 绕过教学、证据、学生提交或教师权威的路径；
4. 在当前开发快照上执行定向回归测试；
5. 将偏差分类为机制缺失、实现缺陷或规范—测试不一致。

该程序能够判断预期约束是否可以执行和测试，却不能证明教师与学生会按照设计者预想的方式体验这些约束。

4.3 评价标准

本文评估五个维度：（a）**课程忠实度**，即先修角色和新授角色是否持续可区分；（b）**教学忠实度**，即练习是否先于掌握度评价且二者不混淆；（c）**适应性特异性**，即补救是否直接对应被诊断的先修证据；（d）**委托可追责性**，即 AI 作品修改是否明确、可归因、具备冲突感知且可以撤销；（e）**人类权威**，即提交、高后果评价与进阶是否仍受人治理。

4.4 伦理范围

本研究未收集人类参与者、课堂数据、人口统计信息或学生作品；测试使用合成样例。因此，本文所述审计不涉及知情同意或人类参与者保护。任何课堂部署都必须依据当地要求增加知情同意或适用的教育研究

授权、数据最小化、适龄透明度、隐私审查、无障碍测试、模型风险处置和非 AI 参与路径，并参考 UNESCO 指导（Miao & Holmes, 2023）。

5. 重构后的 OpenPBL 教育干预

5.1 统一且可检查的课程入口包

课程创作从统一生成包开始，而不是多个互不关联的提示。该包同时描述学段假设、课程深度、知识阶梯、真实先修知识、每个先修点的一道诊断题与一项补救资源、主课目标和可选拓展。确定性编译器分配稳定标识并生成角色感知图谱；独立模型复核直接返回一份完整修订蓝图，而不只给出零散意见。随后，确定性验证检查数量范围、标识、类型化边、诊断—补救对应关系与终结性测评锚点，并以原子方式保存。

该架构将生成判断与可强制执行的结构分开。模型可以提出“概念 A 是目标 B 的必要前提”，但只有被标记为必需强度的 **required-prerequisite** 关系才能触发诊断。支持性或有帮助的关系可以保留可见，但不能成为门槛。教师能够查看并修改图谱和计划。

5.2 角色感知课程知识图谱

每个课程节点具有 **prerequisite**（先修）或 **lesson**（新授）角色。新授节点描述本课意图和掌握边界；先修节点描述应有知识、可观察证据与诊断边界。边包含类型、强度和理由。该机制防止系统把宽泛的语义关联误当成必要依赖。

图谱还支持反向依赖分析。教师可以查看后续阶段或知识阶梯中的哪些内容依赖某个先修点，以及依赖理由。因此，图谱既是机器可读的控制结构，也是面向教师的课程论证。

当前实现要求至少存在一个先修点。这一保守规则能避免空诊断计划，却不具有普遍效度：某些真正的入门课程可能不存在除一般参与能力之外的内容先修要求。本文将其视为已识别局限，而不是成熟原则。后续版本应允许“经审计的零先修”判断，并检验审查者能否区分合理缺省与生成失败。

5.3 基础优先的深度交互教学

主课采用稳定的教学语法：

1. 解释基础概念；
2. 展示具体示例或可见推理过程；
3. 提供无评分的引导练习与反馈；
4. 教学完成后实施唯一一次有评分的终结性掌握度测评。

交互工具依据认识功能而非新奇程度选择。白板可用于呈现推理过程、比较误解或转换表征；代码、模拟、3D、游戏或图示组件只有在确实服务概念时才被插入，并且配套引导练习。早期类似测验的事件会被编译为练习，或合并到终结性测评。终结性测评控制在 4—8 道带知识点标记的问题，并限制其占用的教学时间比例。

关键边界在于：适应性不会切碎核心课程。接受先修补救的学生仍需完成完整主课；拓展只在唯一掌握度测评结束且仍有时间时出现，不计分，之后也不再安排额外测评。这一设计防止个性化变成课程排除。

5.4 严格的先修诊断与补救

每个获批先修点严格对应一道诊断题和一项补救资源。诊断证据按知识点解释；发现缺口后，学生进入对应补救，再返回主课。系统不据此形成全局能力标签，也不向学生提供缩减版课程。一一映射使适应性过程可被审计：教师可以追问“哪条证据触发了哪项支持”。

这种严格性以广度换取可解释性。单题无法为复杂构念提供可靠的心理测量估计。当前设计将前测视作低风险路由信号，而非掌握判断。课堂研究应检验假阳性与假阴性；当决策后果较高或构念较宽时，后续版本可采用简短的适应性探测。

5.5 协作工作区中的可撤销委托

最实质的重构发生在生产权威上。学生可以要求 AI 伴学者修改方案与制作工作区中的获批字段。只有在明确任务或请求、目标属于白名单时，操作才会被允许。AI 返回结构化补丁，包含目标、append（追加）或 replace（替换）模式及内容。每次执行都记录目标、修改前值、修改后值、伴学角色、任务与时间。

撤销具有条件性。如果字段仍保持 AI 写入后的值，学生可以恢复；如果字段后来已被修改，系统会阻止自动撤销，避免删除学生或同伴的后续工作。该冲突规则使“可撤销”不只是装饰性历史按钮，而是防止静默覆盖的保护机制。AI 不得提交作品、确认教师决定或完成项目阶段。

其教育目的不是最大化自动生产，而是让学生练习“委托”本身：说明任务、评价贡献、判断是否符合意图、修改或拒绝，并对最终提交负责。来源记录使这些选择能够进入反思和过程性评价。

5.6 证据门控的项目推进

项目阶段依赖类型化证据，而非笼统活动次数。证据可表示意图、计划、来源核验、作品版本、测试结果、修订决定、展示材料、反思与教师确认。在制作阶段，仅上传作品不足以达到准备状态；系统要求为规定次数的迭代提供相互关联的测试证据和修订证据。修订记录需要说明解释、原因、计划变化与下一目标。

支持引擎只有在证据结构完整且已提交或经教师确认时，才生成过程评价。证据缺失或相互矛盾会得到“证据不足”状态，而不是貌似精确的评分。系统信号只用于帮助教师安排注意力，高后果判断仍由教师作出。由此，数据模型与 PjBL 的过程取向保持一致：不仅要有产品，还要看到学生进行了调查、测试、解释和修订。



图 2. 从课程边界、适应性教学到证据门控项目协作的完整序列。

6. 形成性忠实度结果

6.1 从原则到可执行机制的追踪

表 2 概括了审计结果。每项设计原则都在数据、运行时策略、用户动作和测试层面得到体现，但其强度与实证效度仍不相同。

表 2. 理论—机制追踪

原则	可执行机制	可观察记录	边界测试
DP1 课程先于个性化	角色标记节点；类型化、加 权依赖边；独立语义复核	编译图谱、关系理由、诊断 边界	新授节点和仅具支持性的边 不能触发先修路由
DP2 先教学后判断	基础—示例—练习策略；测 验整合；唯一终结性测评	有序课程动作与知识点标记	练习保持无评分；拓展只能 出现在终结性测评之后
DP3 证据特异性补救	每个先修点一题一资源；按 知识点计算准备度	诊断回答与补救选择	补救不能替代或缩短主课
DP4 可撤销委托	明确请求、白名单结构化补 丁、来源记录、冲突检测与 撤销	前后值操作账本	AI 不得提交、确认、完成 阶段，也不能在字段已变化 时强制撤销
DP5 证据与人类裁决	类型化证据、迭代准备度、 证据不足状态、教师干预	测试—修订对、提交和教师 状态	单独上传作品不能满足制作 准备度；AI 不得完成最终 评价

追踪审计还揭示了 OpenPBL 设计理念的重要转变。早期禁止 AI 直接编辑，规则更容易解释，却把所有生产性帮助视作同一种行为。新版区分 AI 行动的**范围和后果**：受限编辑可以委托；认识性认可、最终提交与高后果评价不可委托。

6.2 定向回归证据

本文在开发快照上执行了 14 个定向测试文件，覆盖课程入口生成、知识角色验证、适应性路由、深度交互排序、终结性测评、教学工具规划、工作区操作、伴学指导、学习证据准备度与阶段门控。114 项预期中，113 项通过。

唯一失败具有分析价值。一个旧有阶段门控测试预期“已提交作品文件”足以满足制作阶段准备度；新版准备度模型则要求作品之外还存在完整的“测试—解释—修订”循环。运行时门控依据 DP5 阻止了推进，而旧测试仍期待放行。因此，本文将其归类为尚未解决的规范—测试不一致。在形成可归档研究版本之前，必须修订契约并重新执行完整测试。该结果也说明可执行设计论证的价值：教学变化能够追溯到明确契约，而不是隐藏在界面行为中。

6.3 忠实度结果能够说明什么、不能说明什么

该审计支持三项有限主张。第一，所提出的权威拓扑能够在完整 PjBL 环境中实现。第二，新设计原则体现为可执行约束，而不只是提示词意图。第三，制品生成的记录可以支持后续过程研究。

审计**不能**说明学生学得更多、保持了更高能动性、具有更强所有权或减少了 AI 依赖；也不能证明教师能够正确解释图谱或仪表盘，单题先修路由具有充分效度，或新增证据负担可以接受。测试通过只证明行为符合规范，不证明规范本身具有教育价值。

7. 讨论

7.1 从 AI 角色走向权威拓扑

许多教育系统用“导师、同伴、评论者、助手”等社会角色描述 AI。角色有助于用户建立预期，却不足以承担治理功能。“同伴”可能只是提出想法，也可能重写学生作品；“导师”可能提出问题，也可能直接决定掌握度。权威拓扑提供了更精确的描述层：在每个高后果领域中，谁发起、谁可执行、需要何种证据、谁能撤销、谁作最终决定。

这是本文最主要的理论贡献。它把学生—AI 协作与课程设计、适应性教学、PjBL 证据和教师课堂编排连接起来，也提供了比较研究的分析单位。即使系统使用同一模型和界面，只要生产权威与评价权威的配置不同，就可能形成完全不同的学习条件。

7.2 可撤销委托提供一种中间立场

教育领域关于生成式 AI 的争论常在“无限制使用”和“全面禁止”之间摇摆。OpenPBL 提供中间路径：学生可以委托受限的生产工作，但委托必须明确、可见并可撤销。这承认与 AI 协作本身也需要学习，包括说明要求、检查结果、质疑机器贡献并将其整合进自身工作。同时，它避免一次求助在无感状态下变成作者身份的转移。

仅有可撤销性仍然不够。学生可能在不理解时保留 AI 文本，来源账本也可能无人查看。教育机制依赖相应实践：学生应说明为何保留某项贡献、核验了什么、如何依据证据修改，并在无 AI 或不同支持条件下展示能力。系统的测试结果与修订决定记录为这些实践创造条件，但证据质量仍需实证研究。

7.3 课程锚定限制适应性越权

角色感知图谱回应了一个隐蔽但高后果的失败模式。个性化常被描述为“让内容适合学习者”，但如果缺乏明确课程边界，系统可能因为学生课前表现弱，就删减或简化原本应通过本课学习的内容。区分先修与新授节点，并让所有学生返回完整主课，可以把适应性限制为“帮助进入学习”，而不是“按能力分流课程”。

该方案也暴露出尚未解决的测量问题：单道诊断题负担小且易解释，却噪声较大；类型化必需边只有在关系本身正确时才具有意义。因此，课程图谱应被视作可质疑、可修改的课程模型，而非客观真相。

7.4 证据既可能支持能动性，也可能退化为合规负担

证据门控旨在防止项目评价只看成品，但新增表单也可能变成形式主义，尤其当学生事后生成貌似合理的测试与反思记录时。证据设计必须在结构与真实性之间取得平衡。高质量证据应尽量靠近它所代表的行动，在多轮迭代之间形成连接，并对学生或教师实际有用，而非仅为分析系统采集。

因此，后续评价必须采用混合方法。日志完整度无法单独证明调节或能动性。研究应结合交互轨迹、作品历史、思维外显或刺激回忆访谈、独立表现任务、课堂观察和教师解释。多模态数据可以提升时间分辨率，但推断强度必须与证据强度相称（de Mooij et al., 2025）。

7.5 对 AIED 设计与研究的启示

对于设计者，本框架意味着提示词应是最后一道而非唯一一道防线。权威边界还应写入数据结构、验证器、操作白名单、状态转换、审计记录和面向用户的控制。对于教师，生成课程图谱与适应路径应表现为可检查的论证。对于研究者，实现忠实度应与学习效果分开报告；只要 AI 完成了重要任务工作，就应测量无辅助迁移表现。

该框架也适用于 PjBL 之外的写作辅导、探究环境、设计工作室、编程平台和协作问题解决系统。具体证据类型会变化，但课程范围、教学顺序、适应性、生产委托与高后果评价五个问题仍然存在。

8. 局限与效度威胁

本研究存在显著局限。

第一，这是无参与者的设计与忠实度研究，教育收益与风险都只是待检验假设。第二，理论—机制映射由开发项目内部完成，尚未经过独立编码，可能存在确认偏误。第三，定向回归并非仓库全部测试，而且仍有一项预期失败；在实证部署前必须冻结代码、模型版本、提示和测试，并实现独立复现。

第四，强制至少一个先修点可能为真正入门课程制造虚假依赖。第五，部分默认知识阶梯面向常见 AI 主题，对其他学科、文化或课程可能过度规定。第六，单题路由信度有限，可能错误分类学生。第七，尽管存在结构性控制，模型生成的图谱、解释、反馈和修改仍可能不正确、有偏、年龄不适宜或造成表达同质化。

第八，来源记录和撤销并不自动等于有意义的同意与理解；界面默认、社会压力与时间约束仍可能诱导学生无批判接受。第九，类型化证据可能偏向平台能够捕获的活动，忽略有效的线下、具身、协作或创造性工作。第十，如果信号校准不当，教师监督可能增加而不是减少负担。最后，隐私、无障碍、语言差异与接入不平等在 K-12 环境中尤其需要本地化评估。

9. 实证研究议程

当前制品适合进入共同设计与可行性研究，而不适合直接作出效果结论。本文建议三个阶段。

9.1 阶段一：教师共同设计与效度研究

邀请目标学段与学科教师审查生成课程图谱、先修分类、诊断题、补救资源、终结性测评、证据任务与干预信号。测量应包括内容效度评分、分歧理由、修订时间、决策权感知与工作负担。专家评审需要专门测试零先修情形，以及当前偏 AI 主题默认结构之外的学科。

9.2 阶段二：课堂可行性与机制试点

多班级试点应考察学生是否理解 AI 角色、委托、来源、撤销、证据要求和教师权威。数据可包含系统轨迹、屏幕与课堂观察、作品历史、学生访谈、教师刺激回忆、支持事件、无障碍问题和模型错误。事先定义主要可行性标准：完成率、证据链完整性、撤销频率与成功率、被教师判断为有用的信号比例、延迟与不良事件。便利样本比较不应被用于效果结论。

9.3 阶段三：比较效果研究

预注册的整群随机或严格匹配研究可以比较：

1. PjBL 加通用生成式 AI 聊天工具；
2. 具备课程锚定、证据门控和辅导功能，但禁止直接修改作品的 OpenPBL；
3. 包含可撤销生产委托的完整 OpenPBL。

主要结果应为与课程目标对齐的延迟、无辅助迁移表现。次要结果包括概念成就、作品质量、核验准确度、修订质量、撤除 AI 后的坚持性、认识性能动性与所有权、信任校准、协作质量、公平性和教师编排负担。过程分析应检验明确委托与核验是否中介学习结果，以及先备知识是否调节收益或依赖。条件 2 与条件 3 的比较尤其关键，因为它能够隔离“可撤销编辑”是否在不削弱独立学习与所有权的前提下增加生产价值。

不良结果必须被视作一等研究发现，包括复制但未核验的内容、独立表现下降、错误先修路由、证据伪造、不可访问的交互、有偏建议与教师预警疲劳。该议程直接检验如下推测：有边界的共能动性可能比无限制帮助更能保护学习，同时比全面禁止提供更真实的人机协作。

10. 结论

OpenPBL 回应了 AIED 的一个核心问题：生成式 AI 可以同时成为导师、协作者、生产者、监控者与评价者，但教育责任不能在这些角色之间无序扩散。重构后的系统通过五类显式权威来组织人机协作：在课程中锚定个性化，先提供教学支持再判断掌握度，针对具体先修缺口实施补救，只允许明确且可撤销的作品委托，并要求以过程证据与人类裁决支持高后果进阶。

形成性审计表明，这些理念可以实现为可检查、可测试的约束；尚未解决的回归不一致也说明当前仍是开发快照。下一项更重要的检验属于教育研究：学生是否会利用可撤销委托更有效地与 AI 一起推理并质疑 AI，其独立表现与作品所有权是否得到保留，以及教师能否在不失去权威或时间的前提下获得可行动的可见性。在课堂证据回答这些问题之前，OpenPBL 应被理解为一个具有理论基础且可接受实证检验的设计命题，而不是已经得到证明的教育解决方案。

参考文献

- Banihashem, S. K., Bond, M., Bergdahl, N., Khosravi, H., & Noroozi, O. (2025). A systematic mapping review at the intersection of artificial intelligence and self-regulated learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 22, 50. <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00548-8>
- Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>
- Chaaban, Y., Jung, S.-G., Medina, J., Azem, J. Y., Salminen, J., & Jansen, B. J. (2025). Examining student teachers' agency in an AI-supported learning environment: Q methodology research. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 35, 4083–4107. <https://doi.org/10.1007/s40593-025-00529-y>
- Chanaa, A., & El Faddouli, N. (2024). Prerequisites-based course recommendation: Recommending learning objects using concept prerequisites and metadata matching. *Smart Learning Environments*, 11, 16. <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00301-0>
- Chen, C.-H., & Yang, Y.-C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis investigating moderators. *Educational Research Review*, 26, 71–81. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.11.001>
- Darvishi, A., Khosravi, H., Sadiq, S., Gašević, D., & Siemens, G. (2024). Impact of AI assistance on student agency. *Computers & Education*, 210, 104967. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104967>
- de Mooij, S., Lämsä, J., Lim, L., Aksela, O., Athavale, S., Bistolfi, I., Jin, F., Li, T., Azevedo, R., Bannert, M., Gašević, D., Järvelä, S., & Molenaar, I. (2025). A systematic review of self-regulated learning through integration of multimodal data and artificial intelligence. *Educational Psychology Review*, 37, 54. <https://doi.org/10.1007/s10648-025-10028-0>
- Dillenbourg, P. (2013). Design for classroom orchestration. *Computers & Education*, 69, 485–492. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.013>
- Farshad, S., & Fortin, C. (2026). An umbrella review of meta-analyses on project-based learning: Effects on academic achievement, higher-order thinking, and 21st-century skills. *Educational Research Review*, 52, 100809. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2026.100809>
- Hadwin, A. F., Järvelä, S., & Miller, M. (2018). Self-regulation, co-regulation, and shared regulation in collaborative learning environments. In D. H. Schunk & J. A. Greene (Eds.), *Handbook of self-regulation of learning and performance* (2nd ed., pp. 83–106). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315697048-6>
- Hmelo-Silver, C. E., Duncan, R. G., & Chinn, C. A. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). *Educational Psychologist*, 42(2), 99–107. <https://doi.org/10.1080/00461520701263368>
- Holstein, K., McLaren, B. M., & Aleven, V. (2019). Co-designing a real-time classroom orchestration tool to support teacher-AI complementarity. *Journal of Learning Analytics*, 6(2), 27–52. <https://doi.org/10.18608/jla.2019.62.3>
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., Stadler, M., Weller, J., Kuhn, J., & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>

- Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*, 15, 17458. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6>
- Kim, J., Detrick, R., Yu, S., Cho, Y. H., & Li, S. (2025). Socially shared regulation of learning and artificial intelligence: Opportunities to support socially shared regulation. *Education and Information Technologies*, 30, 11483 – 11521. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-13187-9>
- Kim, J., Lee, H., & Cho, Y. H. (2022). Learning design to support student-AI collaboration: Perspectives of leading teachers for AI in education. *Education and Information Technologies*, 27, 6069 – 6104. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10831-6>
- Kim, N. J., Belland, B. R., & Walker, A. E. (2018). Effectiveness of computer-based scaffolding in the context of problem-based learning for STEM education: Bayesian meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 30, 397 – 429. <https://doi.org/10.1007/s10648-017-9419-1>
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
- Mouta, A., Torrecilla-Sánchez, E. M., & Pinto-Llorente, A. M. (2025). “Where is agency moving to?” : Exploring the interplay between AI technologies in education and human agency. *Digital Society*, 4, 49. <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00203-9>
- Possaghi, I., Vesin, B., Zhang, F., Sharma, K., Knudsen, C., Bjørkum, H., & Papavlasopoulou, S. (2025). Integrating multi-modal learning analytics dashboard in K-12 education: Insights for enhancing orchestration and teacher decision-making. *Smart Learning Environments*, 12, 53. <https://doi.org/10.1186/s40561-025-00410-4>
- Samuel, A. (2026). Learning with machines: Toward a theory of epistemic co-agency. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 10, 100573. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100573>
- Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 53, 5 – 23. <https://doi.org/10.1007/BF02504682>

数据与制品可获得性

本文分析的制品是所述开发快照下的 OpenPBL 仓库。在投稿或课堂研究之前，作者应建立冻结的可归档版本，包含源码修订、数据结构、决策记录、提示与模型配置、测试命令、合成样例和数据字典。本研究未收集人类参与者数据。

作者贡献、资助与利益冲突

以上信息在匿名审稿版本中隐去。非匿名投稿版本应使用 CRediT 分类报告贡献，列明全部资助，并披露相关财务或非财务利益。